山村の森林をエネルギーに ― CTL 機械の試験導入の可能性

Forest-to-energy in a mountain village, and where a CTL trial could fit



コマツ様向けプロジェクト概要
グリーン事業推進部 事業企画部

Teams 会議 · 2026 年 10 月 27 日 (火) 14:00 〜 14:45 / Teams meeting · Tuesday 27 October 2026 · 14:00–14:45 JST

ロブ・アウデンダイク · Mitsue-it(独立した取り組み) / Rob Oudendijk · Mitsue-it (independent initiative)

手入れを必要とする森をもつ山村

A mountain village with a forest that needs managing

約 1,400

人 (住民) / residents

約 93%

森林率 / forest cover

50 〜 75 年生 / 50–75 yr

手入れされていない杉人工林の多く

age of many unmanaged sugi plantations

御杖村は奈良県宇陀郡の村です。杉の多くは戦後に植えられ、数十年にわたり手入れされていません。

Mitsue is a village in Uda district, Nara Prefecture. Much of its sugi (cedar) was planted after the war and has not been managed for decades.

ボトルネックは土地や需要ではなく、林業の担い手です。組合は小規模で若手が少なく、機械と新たなオペレーターが必要です。

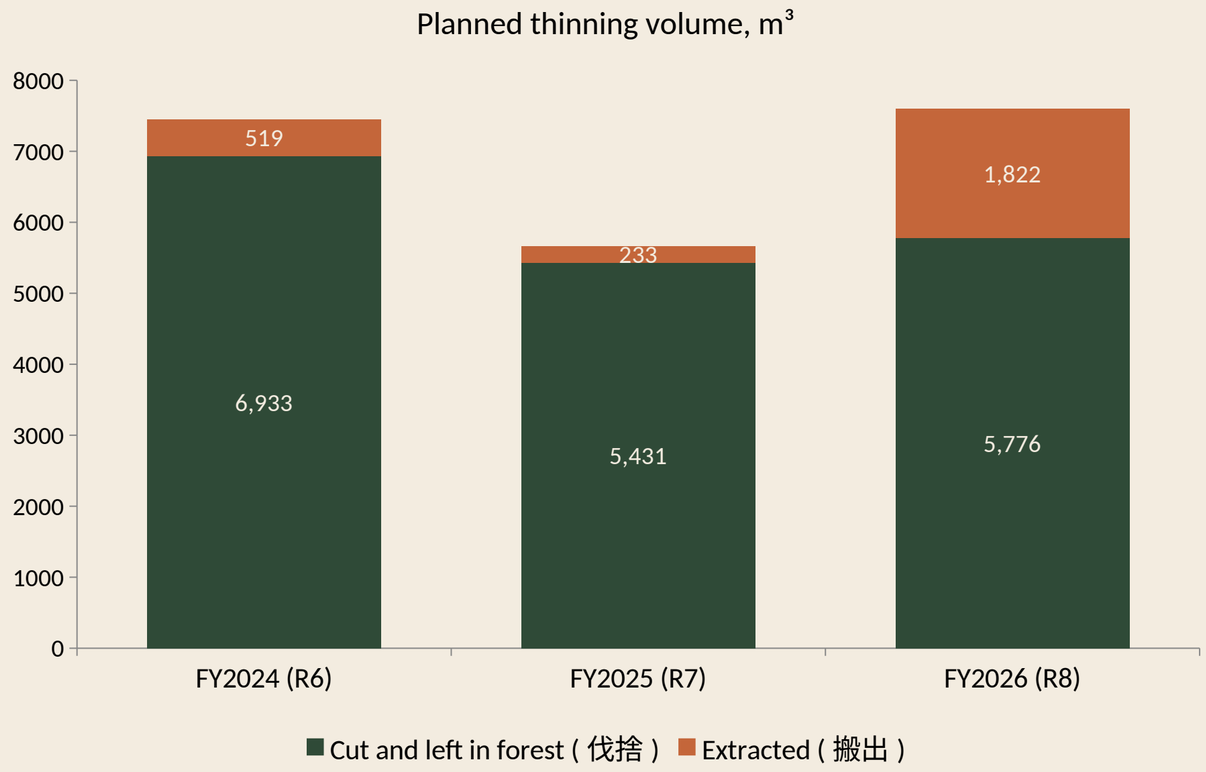
Forestry labour is the bottleneck, not land or demand. The cooperative is small and has few young people, so we need machines and new operators.

村、地元の林業組合、NGO のモア・トゥリーズと協力する独立した取り組みです。現時点で契約はありません。

An independent initiative working with the village, the local forestry cooperative and the NGO more trees. Nothing is contracted at this stage.

伐りたくても、人が足りません

We want to harvest, but we do not have enough people



約 20,700 m³

間伐計画 (令和 6 ～ 8 年度):4 地区・113 筆・約 222 ha

planned thinning, FY2024–26: 113 parcels, ≈ 222 ha in 4 districts

約 88% は伐り捨て

≈ 88 % is cut and left

搬出予定は約 2,600 m³ のみです。

Only ≈ 2,600 m³ is planned to be extracted.

組合の作業班は少人数で若手が少なく、人手と急傾斜・アクセスの制約が木材を林内に留めています。

The cooperative's crew is small and has few young people. Labour, plus slope and access, keeps the wood in the forest.

計画に基づく当方の解釈です。組合に確認予定です。

Our reading of the plan; to be confirmed with the cooperative.

出典 : 村役場の間伐計画 (R6 ～ R8) 。計画値であり、実績ではありません。

Source: village hall thinning plan R6–R8 (plans, not realised harvests).

木材を燃料に使い、在来広葉樹を植え戻す

Use the wood as fuel, then replant native broadleaf

1 間伐・搬出 / 1 Thin and harvest

急傾斜の杉林に CTL(短幹材) 機械

Cut-to-length machines on steep sugi stands

2 チップ化・乾燥 / 2 Chip and dry

地元でチップ化、CHP の熱で乾燥

Local chipping, drying with CHP heat

3 50 kWe CHP

小型ガス化装置、24 時間運転

Small gasification unit, 24 h operation

4 電力と熱 / 4 Power and heat

地域で利用。将来は小規模な計算負荷も

For local use; a small compute load later

植え戻し

Replanting

伐採跡地は、モア・トゥリーズと選ぶ在来広葉樹 (ナラ、クリ、コナラ等) に戻します。村の基本方針は、再び単一樹種にするのではなく在来広葉樹です。

Cleared stands go back to native broadleaf (oak, chestnut, konara), chosen with the NGO more trees. The village's default is native broadleaf, not another monoculture.

燃料需要 (第 1 号機)

Fuel demand, first unit

50 kWe 機を 24 時間運転すると、乾燥材で 1 日あたり約 1.3 〜 1.8 t 、年間約 450 〜 600 t が必要です。3 通りの試算がこの範囲で一致しました。機種は未選定です。

A 50 kWe unit running 24 h needs ≈ 1.3–1.8 t dry wood per day, about 450–600 t a year. Three estimating methods agree on that range. No unit has been chosen yet.

地元の林業拠点に 50 kWe のプロトタイプ

A 50 kWe prototype at a local forestry site

想定地：地元林業組合の土場に 20 フィートコンテナを設置。組合は CHP に前向きです。未確定です。

Probable site: a local forestry cooperative's yard, using a 20 ft container. The cooperative is keen on the CHP. Not final yet.

理由：木材がもともと集まる場所で、燃料の取り扱いと乾燥が簡単です。

Why there: wood arrives there anyway, so fuel handling and drying are simple.

最初にやること：燃料の分析、機種の選定、組合・村役場との間で設置場所と木材の流れの合意。

What we do first: analyse the fuel, choose a unit, agree the site and the wood flow with the cooperative and village hall.

CTL にとっての意味：プロトタイプが安定した需要を生み、搬出する意味をつくります。

Why it matters to CTL: the prototype creates the steady demand that makes extracting wood worthwhile.



想定地の航空写真 (未確定) / Aerial view of the probable site (not final)

その先 : 約 1.2 MWe の CHP と本格的な AI データセンター

Where it leads: ≈ 1.2 MWe of CHP and a full-scale AI data center



プロトタイプ / Prototype
50 kWe

本格規模
Full scale
2 × 0.6 MWe ≈ 1.2 MWe 、プロトタイプの約 23 倍 (図は縮尺どおりではありません)
2 × 0.6 MWe ≈ 1.2 MWe, about 23 × the prototype (not to scale)

1 基ではなく 2 基にすることで、保守中も運転を続けられ、出力も段階的に増やせます。

Two units, not one, so the plant keeps running during maintenance and the output stays modular.

年間の発電量は約 8,000 MWh 。燃料乾燥に使える同程度の熱も得られます。

Roughly 8,000 MWh of power a year, and a similar scale of heat for drying the fuel.

必要なこと / What it takes

本格的な AI データセンターをアンカー需要家に : 出力調整が可能なバイオマスによる、24 時間安定の電力と熱。

A full-scale AI data center as the anchor customer: steady 24-hour power and heat from dispatchable biomass.

乾燥材で年間約 13,000 t が必要で、林業の作業班を倍増し、間伐・搬出を機械化することが前提です。

About 13,000 t of dry wood a year, which needs a doubled forest crew and mechanised thinning and harvest.

長期の構想で、時期は未定です。まずプロトタイプから始めます。

Long-term, with no fixed date. The prototype comes first.

御杖村は最初の一例。同じ課題をもつ森は全国に

Mitsue is the first. Many more forests need the same

約 1,000 万 ha

≈ 10 million ha

日本の人工林面積。

of planted forest in Japan.

その多くは戦後に植えられ、いま収穫期を迎えていますが、御杖村と同じく林業の担い手が不足しています。

Much of it was planted after the war and is now ready to harvest, in villages that, like Mitsue, are short of forestry workers.

出典：林野庁、2022 年 3 月 31 日時点 (10,093,422 ha) 。

Source: Forestry Agency, 31 March 2022 (10,093,422 ha).

1 御杖村：実証する / Mitsue: prove it

収穫し、在来広葉樹を植え戻し、小型 CHP を運転し、地元のオペレーターを育てます。

Harvest, replant native broadleaf, run a small CHP, train local operators.

2 近隣の村：横展開する

Nearby villages: repeat it

同じ機械、同じ方法、公開した同じ資料で進めます。他の林業の村とも初期的な対話をしています。

Same machines, same methods, same open documents. We have had early conversations in other forest villages.

3 さらに多くの森へ / Many more forests

CTL 機械と育成したオペレーターを中心に、人口減少が進む全国の山村に使えるひな形にします。

A template for depopulating mountain villages across Japan, with CTL machines and trained operators at the centre.

コマツ様の試験導入で確かめたいこと

What we hope to learn from a Komatsu trial

当方の状況 / Our situation

急傾斜地で、50 〜 75 年生の杉の間伐。

Steep terrain, thinning of 50–75-year-old sugi.

人手不足：組合は若手が少ない。

Not enough workers: the cooperative has few young people.

主に小径木の間伐。長年未整備の林分には大径木も混じる。

Small-diameter thinning, with some larger stems in long-unmanaged stands.

検討してきたこと / What we have looked at

当方の規模には、901XC(C93 ヘッド) が合いそうです。

901XC with C93 head looks like the better match for our scale.

931XC と 855 フォワーダも検討しました。

931XC and 855 forwarder also considered.

動画での印象のみで、現場で実機は見ていません。

Impression from videos only; we have not seen the machines in the field.

コマツ様へのご質問 / Questions for Komatsu

当地での試験導入は可能でしょうか。

Is a trial feasible at our site?

傾斜の限界と作業道の間隔は？

Slope limits and extraction-trail spacing?

常設の道が必要か、軽いフォワーダ用の作業道で足りるか？

Is permanent road needed, or only light forwarder trails?

当地の林分にはどの機種・ヘッドが適しているか？

Which model and head suit our stands?

地元の研修生はどのような訓練を受けられるか？

What training could a local trainee operator get?

機械は、動かす人がいてこそ役に立つ

Machines only help if there are people to run them

ギャップ / The gap

組合の作業班は少人数で、若手が少ない。

The cooperative's crew is small and has few young people.

森に必要な規模の間伐・搬出は、現在の体制では不可能です。

Thinning and harvest at the scale the forest needs is not possible with today's team.

CTL 機械があれば、少人数でもはるかに多くをこなせます。

A cut-to-length machine lets a small crew do much more.

地元の後継者 / A local successor

組合で働く若い女性。聡明で意志が強く、オペレーターになることが夢で、931XC のような機械での訓練に胸を躍らせています。

A young woman who works at the cooperative, bright and determined. Her dream job is to be a machine operator, and she is excited at the idea of training on machines like the 931XC.

時期はまだ確定しておらず、先に別の仕事に就く可能性もあります。試験導入が実現し、本人の都合が合えば、訓練の機会をいただければ幸いです。

Her timing is not certain: she may need to take another job first. We would be glad to offer training if a trial goes ahead and the timing suits her.

コマツ様にとっての意義

Why it matters to Komatsu

人口減少の村で、国産機械を使う若者の地元でのキャリアの道をつくる。

A local career path for young people in a depopulating village, on Japanese-made machines.

林業機械の仕事に女性をより多く迎え、担い手の裾野を広げる機会になる。

A chance to bring more women into forestry machine work and widen the workforce.

語りやすい物語：試験導入が、次のオペレーターを生む。

A story that is easy to tell: a trial that creates the next operator.

研修生には、どのような訓練・資格取得・機械利用が可能でしょうか。

What training, licence and machine access are possible for a trainee?

計画初期段階。試験導入の現実的な時期は 2028 年初め頃

Early planning, with a realistic trial window around early 2028



現在 / NOW

フェーズ 0 / Phase 0

地域の信頼づくり、設置場所・燃料の協議

Local trust, site and fuel talks

次 / NEXT

プロトタイプ / Prototype

地元の林業拠点に 50 kWe CHP

50 kWe CHP at a local forestry site

約 1 年後 / ≈ 1 YEAR

次の一歩 / Next step

約 50 kW の小規模計算負荷。設置場所は未定

Small ≈ 50 kW compute load; site undecided

2028 年初め / EARLY 2028

CTL 試験導入 / CTL trial

2027 年度末が現実的な時期

End of FY2027 is our realistic window

その後 / LATER

本格規模 / Full scale

約 1.2 MWe の CHP と本格的な AI データセンター。時期は未定

≈ 1.2 MWe CHP and a full-scale AI data center; no fixed date

現状：契約・購入・資金の確約はありません。時期は目標であり約束ではなく、本格施設の時期は未定です。

Status: no contracts, purchases or funding are committed. The dates are targets, not promises, and the full-scale facility has no fixed date.

コマツ様との連携の 3 つのかたち

Three ways we could work with Komatsu

1 まず試験導入 / 1 Trial first

御杖村を CTL プログラムの追加の試験・訓練の場として。

Mitsue as an additional trial or training site for the CTL programme.

傾斜・アクセス・搬出に関する所見を共有し、地元オペレーターの育成にも協力します。

We would share observations on slope, access and extraction, and help train a local operator.

2 購入・リースは後で

2 Purchase or lease later

試験で適合が確認でき、資金の手当てがついた場合に限ります。

Only if the trial shows a good fit and financing is in place.

現時点ではいずれも確約していません。

Neither is committed today.

3 共有できる物語 / 3 A shared story

国産林業機械が、広葉樹の植林、地域のバイオマスエネルギー、村の活性化を支える具体的な事例。

A concrete case of Japanese-made forestry machinery supporting broadleaf reforestation, local biomass energy and village revitalisation.

事例紹介、共同広報、視察の受け入れなど、コマツ様のご都合に合わせた範囲で。

Case studies, joint publicity, hosting visitors, at whatever level suits Komatsu.

そして、他の多くの村へのひな形にもなります。

And a template for many more villages.

本日お願いしたいこと

What we would like from today

1　ご意見：試験導入は可能か、当方から何をお示しすればよいか。

1 Your view: is a trial feasible, and what would you need to see from us?

2　現場でお見せできるものが整った段階で、地元の林業事業者とともに村の森林をご視察いただくこと。

2 A later site visit to the village's forests with local forestry operators, once we have something to show on the ground.

3　機種選定、傾斜・作業道の指針について、適切なコマツのご担当者のご紹介。

3 The right Komatsu contacts for model selection and slope and trail guidance.

4　オペレーターを夢見る若い女性のための、本人の時期に合わせた訓練の選択肢と、林業に女性をより多く迎える方法。

4 Training options for a young woman who dreams of becoming an operator, at a time that suits her, and how to bring more women into forestry work.

ロブ・アウデンダイク
Rob Oudendijk
Mitsue-it · 御杖村 森林エネルギープロジェクト

Mitsue-it · Mitsue Village forest-energy project

rob@mitsue.it
+81 80-2260-5966
mitsue.it
tinyurl.com/2xv524fz(プロジェクトのリポジトリ)

tinyurl.com/2xv524fz (project repository)

ありがとうございます

Thank you · ありがとうございます